

빠른 정답

2-01 O	2-02 X	2-03 O	2-04 O	2-05 X	2-06 O	2-07 X	2-08 O	2-09 O	2-10 O
2-11 O	2-12 X	2-13 X	2-14 O	2-15 X	2-16 X	2-17 O	2-18 O	2-19 O	2-20 X
2-21 O	2-22 X	2-23 O	2-24 O	2-25 O	2-26 X	2-27 O	2-28 X	2-29 O	2-30 O
2-31 O	2-32 O	2-33 X	2-34 O	2-35 X	2-36 O	2-37 X	2-38 O	2-39 O	2-40 X
2-41 O	2-42 O	2-43 O	2-44 O	2-45 X	2-46 O	2-47 X	2-48 X	2-49 O	2-50 X
2-51 O	2-52 X	2-53 X	2-54 O	2-55 O	2-56 X	2-57 O	2-58 O	2-59 O	2-60 O

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

- 2-01
O

분산력은 모든 분자 사이에 작용한다.
순간 쌍극자에 의해 모든 분자에 작용한다.
- 2-02
X

분산력은 극성 분자 사이에도 작용한다.
분산력은 극성·무극성을 가리지 않는다.
- 2-03
O

분산력은 분자량이 클수록 대체로 커진다.
전자 수가 많아 분극이 잘 일어난다.
- 2-04
O

쌍극자-쌍극자 힘은 극성 분자 사이에 작용한다.
영구 쌍극자를 가진 극성 분자 사이의 힘.
- 2-05
X

극성 분자에서도 분산력은 작용한다.
분산력은 항상 있고 극성이면 쌍극자 힘이 더해진다.
- 2-06
O

수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.
전기음성도가 큰 F, O, N과 H 사이에서 형성.
- 2-07
X

메테인(CH₄)은 수소 결합을 하지 않는다.
C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
- 2-08
O

수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 강하다.
특히 강한 쌍극자 힘이다.
- 2-09
O

물(H₂O)은 분자 사이에 수소 결합을 형성한다.
O-H 결합으로 수소 결합을 한다.
- 2-10
O

플루오린화 수소(HF)는 수소 결합을 한다.
F-H 결합으로 수소 결합을 한다.
- 2-11
O

분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.
분자를 떼는 데 더 많은 에너지가 필요하다.
- 2-12
X

분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다.
분자가 잘 빠져나오지 못해 증기압이 작다.
- 2-13
X

할로젠 분자의 끓는점은 F₂ < Cl₂ < Br₂ < I₂ 순이다.
분자량이 클수록 분산력이 커져 끓는점이 높다.
- 2-14
O

비활성 기체의 끓는점은 He < Ne < Ar < Kr 순이다.
원자량이 커질수록 분산력이 커진다.
- 2-15
X

He 원자 사이에도 분산력이 작용한다.
He도 분산력으로 액화된다.
- 2-16
X

수소 결합의 세기는 공유 결합보다 훨씬 약하다.
공유 결합 에너지의 수십 분의 일 정도.
- 2-17
O

얼음이 물 위에 뜨는 것은 수소 결합에 의한 규칙적 배열 때문이다.
빈 공간이 많은 구조라 밀도가 작다.
- 2-18
O

분자 간 힘은 분자 내 공유 결합보다 약하다.
분자 간 힘이 훨씬 약하다.
- 2-19
O

증기 압력이 큰 액체일수록 분자 간 힘이 약하다.
약하면 잘 증발해 증기압이 크다.
- 2-20
X

분자량이 비슷할 때 극성 분자가 무극성 분자보다 끓는점이 높다.
극성은 쌍극자 힘이 더해져 끓는점이 높다.
- 2-21
O

분산력의 크기는 전자 수가 많을수록 대체로 커진다.
전자가 많을수록 분극이 잘 일어난다.
- 2-22
X

휘발성이 큰 물질은 분자 간 힘이 약하다.
약한 인력 때문에 쉽게 증발한다.
- 2-23
O

물의 끓는점이 H₂S보다 높은 것은 수소 결합 때문이다.
물은 수소 결합으로 끓는점이 비정상적으로 높다.
- 2-24
O

암모니아(NH₃)는 분자 사이에 수소 결합을 한다.
N-H 결합으로 수소 결합을 한다.
- 2-25
O

분자량이 큰 무극성 분자가 분자량이 작은 극성 분자보다 끓는점이 높을 수 있다.
분산력이 충분히 크면 쌍극자 힘을 능가한다.
- 2-26
X

분자 간 힘이 강할수록 점성도(점도)가 크다.
분자끼리 강하게 붙어 흐름에 대한 저항이 크다.
- 2-27
O

분자의 분극률이 클수록 분산력이 커진다.
분극률이 클수록 순간 쌍극자가 크게 유발된다.
- 2-28
X

염화 수소(HCl)는 수소 결합을 하지 않는다.
Cl은 수소 결합의 주요 원자가 아니다.
- 2-29
O

이온-쌍극자 힘은 이온이 물에 녹을 때 작용한다.
이온과 물의 영구 쌍극자 사이의 인력.
- 2-30
O

끓는점이 높다는 것은 분자 간 힘이 강하다는 의미이다.
끓는점은 분자 간 힘의 척도이다.
- 2-31
O

이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다.
압력·부피·몰수·온도의 관계식.
- 2-32
O

온도가 일정할 때 기체의 압력과 부피의 곱은 일정하다.
보일 법칙: PV = 일정.
- 2-33
X

압력이 일정할 때 기체의 부피는 절대 온도에 비례한다.
샤를 법칙은 절대 온도(K) 기준이다.
- 2-34
O

같은 온도와 압력에서 같은 부피의 기체에는 같은 수의 분자가 들어 있다.
아보가드로 법칙.
- 2-35
X

온도가 일정할 때 압력을 높이면 기체의 부피는 작아진다.
압력과 부피는 반비례한다.
- 2-36
O

기체 상수 R는 0.082 L·atm/(mol·K)이다.
PV=nRT의 비례 상수.

2-37 표준 상태(STP)에서 모든 이상 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다.
X 0°C, 1기압에서 1몰은 22.4 L.

2-38 이상 기체는 분자 자체의 크기와 분자 간 힘을 무시한다.
O 이상 기체의 기본 가정.

2-39 이상 기체 분자의 충돌은 완전 탄성 충돌로 본다.
O 충돌로 에너지 손실이 없다고 가정.

2-40 이상 기체는 분자 사이에 인력이 없다고 가정한다.
X 분자 간 힘을 무시하는 것이 이상 기체 가정이다.

2-41 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.
O 평균 운동 에너지 $\propto T(K)$.

2-42 온도가 같으면 기체 종류가 달라도 분자의 평균 운동 에너지는 같다.
O 평균 운동 에너지는 온도만으로 결정된다.

2-43 온도가 높을수록 기체 분자의 평균 속력이 빠르다.
O 운동 에너지가 커져 속력이 빨라진다.

2-44 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다.
O 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.

2-45 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다.
X 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.

2-46 기체의 제곱평균제곱근 속력(vrms)은 $\sqrt{3RT/M}$ 이다.
O M은 물질량, vrms는 절대 온도의 제곱근에 비례.

2-47 같은 온도에서는 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다.
X 평균 운동 에너지는 같지만 속력은 분자량에 따라 다르다.

2-48 온도가 일정해도 기체 분자는 다양한 속력 분포를 가진다.
X 맥스웰-볼츠만 속력 분포를 따른다.

2-49 기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다.
O 그레이엄의 확산 법칙.

2-50 같은 조건에서 분자량이 큰 기체가 분자량이 작은 기체보다 느리게 확산한다.
X 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다.

2-51 기체의 압력은 분자가 용기 벽에 충돌하면서 생긴다.
O 분자 충돌이 벽에 가하는 힘이 압력.

2-52 절대 온도가 2배가 되면 평균 운동 에너지가 2배가 된다(속력은 $\sqrt{2}$ 배).
X 속력은 온도의 제곱근에 비례한다.

2-53 같은 온도에서 평균 운동 에너지는 분자량과 무관하게 같다.
X 평균 운동 에너지는 절대 온도만으로 결정된다.

2-54 같은 온도에서 H₂는 O₂보다 평균 속력이 빠르다.
O 분자량이 작은 H₂가 더 빠르다.

2-55 온도가 높을수록 기체 분자의 속력 분포가 넓어진다.
O 고온에서 분포가 오른쪽으로 넓게 퍼진다.

2-56 실제 기체는 고온·저압에서 이상 기체에 가깝다.
X 고온·저압에서 분자 크기·인력 효과가 작아진다.

2-57 이론적으로 0 K에서 기체 분자의 운동이 멈춘다.
O 절대 영도에서 운동 에너지가 0이 된다.

2-58 온도·압력·부피가 같으면 기체 종류가 달라도 분자 수가 같다.
O 아보가드로 법칙의 결과.

2-59 기체의 압력이 커지면 단위 시간당 벽과의 충돌 빈도가 커진다.
O 충돌 빈도가 클수록 압력이 크다.

2-60 그레이엄 법칙을 이용하면 두 기체의 확산 속도 비로부터 분자량 비를 구할 수 있다.
O 확산 속도 비의 제곱이 분자량 비의 역수이다.